

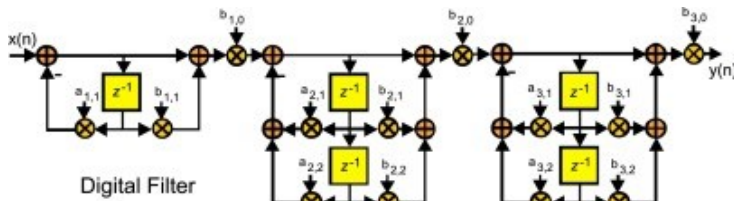
Sinais e Sistemas (ES413) – Cin/UFPE

Projeto: Filtros digitais para Processamento de Sinais Biomédicos

Filtros Digitais

Filtragem consiste em processamento de sinais que resulta em algumas alterações em seu conteúdo espectral. Normalmente a mudança implica uma redução ou filtragem de alguns componentes espectrais de entrada indesejados. Um filtro permite a passagem de certas frequências enquanto atenua ou suprime outras. Os filtros analógicos operam em sinais contínuos no tempo enquanto os filtros digitais lidam com sequências de valores amostrados discretos, sinais discretos no tempo (Khan et al., 2022; Najim, 2013).

Um filtro digital é caracterizado por um conjunto de instruções responsáveis por operações aritméticas em uma matriz de números. As operações podem ser somas ponderadas ou produtos internos. A mencionada matriz pode ser entendida como uma lista de amostras uniformemente espaçadas que são adquiridas de uma onda analógica. Os códigos para realizar essas operações são tipicamente software em um computador ou um microprocessador, ou um firmware em uma coleção dedicada de elementos de hardware interconectados.



Fluxograma de um filtro digital composto por registradores, somadores e multiplicadores.

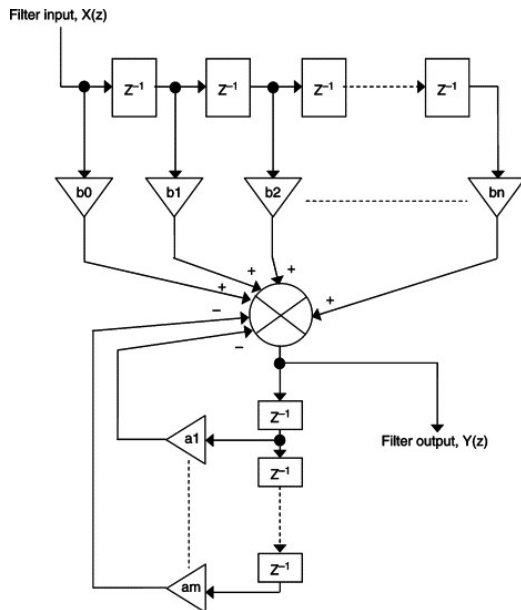
Os filtros digitais recebem um ou mais sinais de tempo discretos (amostras de sinal) e modificam esses sinais para produzir uma ou mais saídas, e os filtros passarão ou rejeitarão frequências com base na operação estabelecida:

- Filtros passa-baixa permitem passagem de sinais de baixa frequência e bloqueiam sinais de alta frequência;
- Filtros passa-alta permitem passagem de sinais de alta frequência e bloqueiam sinais de baixa frequência;
- Filtros passa-faixa permitem passagem de sinais dentro de uma faixa de frequências e bloqueiam sinais fora desta faixa;
- Filtros de rejeição de banda ou *notch* bloqueiam sinais dentro de uma faixa de frequências e permitem passagem de sinais fora dessa faixa.

Os filtros digitais são basicamente de dois tipos: resposta ao impulso infinita (IIR) e resposta ao impulso finita (FIR). Cada um deles é caracterizado por sua arquitetura e os parâmetros empregados no seu funcionamento como tratado por Sharma (2025) no Capítulo 8.

O filtro de resposta ao impulso infinito (IIR) é um filtro recursivo cuja saída é calculada como função das entradas atual e anteriores e das saídas anteriores. Os valores anteriores da saída são

obtidos por realimentação. O projeto do filtro IIR é baseado na identificação da função de transferência de pulso $G(z)$ que satisfaz os requisitos da especificação do filtro. A Figura abaixo mostra uma arquitetura típica de filtro IIR:



Equação de diferenças do filtro IIR: sinal de entrada $x[n]$ e sinal de saída $y[n]$:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k]$$

onde a_k e b_k são coeficientes de realimentação e alimentação direta e M e N são as ordens do filtro.

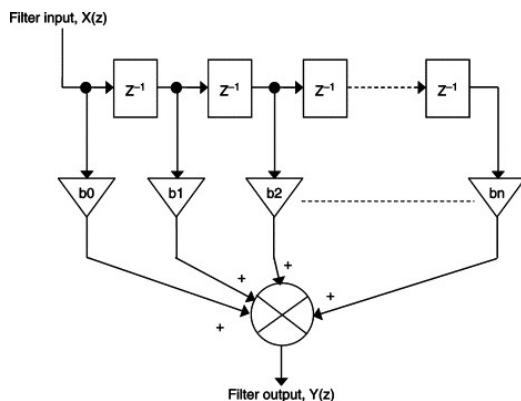
Função de transferência do filtro IIR:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

Resposta em frequência do filtro IIR:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-j\omega k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

O filtro de resposta ao impulso finito (FIR) é um filtro não recursivo cuja saída é uma função das entradas atual e anteriores. Ele não possui realimentação por não empregar valores passados de saída. O projeto do filtro FIR é baseado na identificação da função de transferência de pulso $G(z)$ que satisfaz os requisitos da especificação do filtro. Um filtro não recursivo geralmente requer mais memória e operações aritméticas do que um filtro recursivo equivalente. A Figura abaixo mostra uma arquitetura típica de filtro FIR:



Equação de diferenças do filtro FIR: sinal de entrada $x[n]$ e sinal de saída $y[n]$:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k] x[n-k]$$

onde $h[k]$ são os coeficientes (*taps*), M é o número de *taps* (cumprimento) e $M-1$ é a ordem do filtro.

Função de transferência do filtro FIR:

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M-1} h[k] z^{-k}$$

Resposta em frequência do filtro FIR:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{M-1} h[k] e^{-j\omega k}$$

Filtros Digitais para Processamento de Sinais Biomédicos

Os organismos vivos são constituídos por muitos sistemas, o corpo humano, por exemplo, inclui o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e o sistema músculo-esquelético, entre outros. Cada sistema é composto por vários subsistemas que realizam muitos processos fisiológicos. Por

exemplo, o sistema cardíaco desempenha a importante tarefa de bombear ritmicamente o sangue por todo o corpo para facilitar o fornecimento de nutrientes, bem como bombear o sangue através do sistema pulmonar para oxigenar o próprio sangue (Rangayyan & Krishnan, 2024).

Exemplos de sinais biomédicos (Rangayyan & Krishnan, 2024) são o potencial de ação de um miócito cardíaco; O potencial de ação de um neurônio; O eletroneurograma; O eletromiograma (EMG); O eletrocardiograma (ECG); O eletroencefalograma (EEG); Potenciais relacionados a eventos (ERPs); O eletrogastrograma (EGG); O fonocardiograma (PCG); O pulso carotídeo; O fotopletismograma (PPG); Sinais de sensores na ponta do cateter; O sinal de fala; O vibroartrograma (VAG); O vibromiograma (VMG); Sinais de emissões otoacústicas (EOA); Sinais bioacústicos.

Os sinais biomédicos tratados devem apoiar um profissional de saúde no diagnóstico preciso de doenças ou anomalias. O termo processamento de sinais biomédicos diz respeito ao tratamento de dados biológicos por meio de um computador. Challis & Kitney (1982; 1983a; 1983b) apresentam conceitos básicos, técnicas para projetos e casos particulares de filtros digitais para lidar com dados biomédicos. Algumas instâncias de filtros digitais em sinais biomédicos são: (i) emprego de filtros passa-alta para remover a variação da linha de base, filtros passa-baixa para limitar ruídos de alta frequência e filtros *notch* para eliminar a interferência da rede elétrica em eletrocardiogramas (ECGs); uso de filtros passa-faixa para atenuar artefatos musculares e oculares para análise de ondas cerebrais em eletroencefalogramas (EEGs); ou utilização de filtros passa-alta e passa-baixa para isolar os sinais de ativação muscular em eletromiografias (EMGs). Mais recentemente, filtros adaptativos e transformadas wavelets são empregadas para responder a sistemas dinâmicos e não estacionários.

Abordagens ainda mais recentes utilizam modelos de Inteligência Artificial para lidar com sinais biomédicos. Um exemplo é o artigo de Ferdous et al. (2023) que empregam filtros estáticos, filtros adaptativos digitais, transformada wavelet discreta (DWT), rede neural Perceptron de Camadas Múltiplas (MLP), rede neural de Hopfield (NN) e rede neural convolucional (CNN) para remover ruído de sinais biomédicos. O trabalho avalia comparativamente a relação sinal-ruído (SNR) em dB das várias abordagens. Tripathi et al. (2025) apresentam usos de Aprendizagem de Máquinas para processamento de sinais biomédicos, relatando uma tendência atual.

Objetivo:

Este projeto visa projetar filtros digitais para lidar com problemas que aparecem no processamento de sinais biomédicos. Este objetivo pode ser dividido nas metas:

1. Escolha do tipo de sinal biomédico, de uma base de dados pública para testes;
2. Projeto, implementação e validação de um ou mais filtros convencionais que tratem de alguma classe de problemas pertinente à categoria de sinais escolhida;
3. Inclusão nos filtros digitais convencionais de uma ou mais ferramentas vistas no curso, e.g. Transformada-z, de Fourier, equações de diferenças, entre outras;
4. Projeto, implementação e validação de ao menos um filtro com técnicas avançadas e/ou inteligentes;
5. Estudo comparativo dos resultados das diferentes abordagens e sua análise.

Algumas ferramentas úteis incluem MATLAB, Scilab, Octave, Python com SciPy.

Equipes:

1. Cada equipe terá 3 estudantes sendo um deles o líder.
 - a. Será permitida uma equipe com número diferente de estudantes caso o número total de alunos que fará o projeto não seja divisível por 3.
2. Cada aluno deve informar sua equipe no *classroom* da disciplina.
3. O(s) monitor(es) ajudará(ão) as equipes no seu projeto.

Avaliação:

1. O projeto valerá 50% da segunda nota, os outros 50% será da segunda prova.
2. Os projetos estarão competindo entre si. Eles serão avaliados nos quesitos de formalização, criatividade e funcionalidades.
3. A participação de cada aluno é opcional. Porém, se o aluno confirmar sua participação no projeto, ele receberá a nota por essa participação. Em caso de desistência receberá nota 0,0 (zero).
4. Os alunos terão suas notas de forma decrescente, sendo a(s) equipe(s) ganhadora(s) com pontuação máxima. É possível que haja empates de notas.
5. Cada equipe será acompanhada de perto pelo(s) monitores(s) e componentes que não estejam cooperando serão dispensados da equipe e receberão nota zero.
6. A adição de funcionalidades coerentes com o escopo do projeto garante a equipe boa pontuação.
7. Atrasos nas entregas do projeto geram perda da nota (10% ao dia). A etapa final não pode ser entregue com atraso.
8. Não pode haver dois grupos com a mesma combinação de opções nos seus modelos.
9. A entrega do relatório final do projeto se dará em 26/06/2026 até 10h da manhã, quando ocorrerá a apresentação dos projetos.
10. Cada aluno será avaliado por sua apresentação (individual) e pelo conteúdo oral e escrito do projeto (em grupo).
11. O tempo de cada aluno na apresentação deve ser o mais equânime possível em cada grupo. Variações significativas no tempo (para cima ou para baixo) prejudicam a nota.
12. Haverá entregas intermediárias obrigatórias de cada projeto.

Datas importantes:

03/06/2026: Data limite para definição dos grupos. Cada grupo deve ser postado no mural da disciplina e seu líder indicado até 20 horas.

05/06/2026: Data limite para postagem nas atividades do *classroom* da escolha do(s) tipo(s) de sinais biomédicos que se vai trabalhar, a classe de problemas com o processamento de

sinais que se pretende solucionar e os modelos de filtros digitais convencionais (escolha justificada com base em trabalhos anteriores). O documento deve ter até 2 (duas) páginas. O horário limite para carregar o arquivo é 23:59h.

10/06/2024: Data limite para postagem nas atividades do *classroom* da escolha dos modelos de filtros digitais avançados e/ou inteligentes (deve ter uma justificativa baseada em referências) e dos dados a serem empregados para testes, dados adquiridos pelo grupo ou conjunto de dados de domínio público (neste caso deve informar o repositório dela). Vale 1 (um) ponto na nota. O horário limite para carregar o arquivo é 23:59h.

26/06/2024: Apresentação do projeto no horário da aula. O relatório já deve ter sido carregado antes das 10 horas.

Contato da monitora:

Joao Victor Nascimento Lima <jvnl@cin.ufpe>

Referências:

- Challis, R. E., & Kitney, R. I. (1982). The design of digital filters for biomedical signal processing part 1: Basic concepts: in three parts. *Journal of Biomedical Engineering*, 4(4): 267-278.
- Challis, R. E., & Kitney, R. I. (1983a). The design of digital filters for biomedical signal processing part 2: Design techniques using the z-plane. *Journal of Biomedical Engineering*, 4(4): 267-278.
- Challis, R. E., & Kitney, R. I. (1983b). The design of digital filters for biomedical signal processing part 3: The design of Butterworth and Chebychev filters. *Journal of Biomedical Engineering*, 5(2): 91-102.
- Khan, M., Hasnain, S. K., & Jamil, M. (2022). *Digital Signal Processing: A Breadth-first Approach*. River Publishers.
- Ferdous, H., Jahan, S., Tabassum, F., & Islam, M. I. (2023). The performance analysis of digital filters and ANN in de-noising of speech and biomedical signal. *Int. J. Image Graph. Signal Process*, 1: 63-78.
- Najim, M. (Ed.). (2013). *Digital Filters Design for Signal and Image Processing*. John Wiley & Sons.
- Rangayyan, R. M., & Krishnan, S. (2024). *Biomedical Signal Analysis*. John Wiley & Sons, Third Edition.
- Sharma, S. (2025). *Digital Signal Processing*. Khanna Publishing House.
- Tripathi, S. L., Balas, V. E., Mahmud, M., & Banerjee, S. (Eds.). (2024). *Machine Learning Models and Architectures for Biomedical Signal Processing*. Elsevier.

Links interessantes:

<https://pt.scribd.com/document/927362682/JKE-2024-BEU-THE-ANIME-JOURNEY-OF-DIGITAL-FILTERS>

<https://fiveable.me/biomedical-engineering-i/unit-6/filtering-techniques-biomedical-signals/study-guide/YXBclskpnhtA0gfz>

<https://www.mathworks.com/help/signal/filter-design.html>

<https://www.scilab.org/signal-processing-with-scilab>

<https://fiveable.me/bioengineering-signals-systems/unit-10>

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html>

<https://p5r.uk/blog/2009/filters-with-gnu-octave.html>

<https://pt.scribd.com/document/341876621/Practical-FIR-Filter-Design-Part-1-Design-With-Octave-or-Matlab>

Vídeos interessantes:

<https://www.youtube.com/watch?v=Se2atYfhk68>

https://www.youtube.com/watch?v=cIH5o7wYNzs&list=PLXOYj6DUOGrpVb7_cCB1pZuGH4BF1p61B

https://www.youtube.com/watch?v=l2I2hys8uGQ&list=PLXOYj6DUOGrpVb7_cCB1pZuGH4BF1p61B&index=3

<https://www.youtube.com/watch?v=zM1DkXn1FjE&list=PLCtFHzMKdu0SZGvncHK5i-gnBPsuEfSgM>

<https://www.youtube.com/watch?v=5JpqbuRCjEE&list=PLvGMn6fwG2OsSNYAmTE6Teww3kFWBoTfX>

<https://www.youtube.com/watch?v=R7WaykzESlg&list=PLeefXVKiX48rcnK0TentV2rXrQoIhuqpy>

https://www.youtube.com/watch?v=3bSvqG9VgZ4&list=PLZ_edqEH4JYLgImWriOwgljcwLQ2Wn01A